

## הרצאה 14

חישוב אינטגרל כפול בתחום כללי. החלפת משתנה באינטגרל כפול.

1. בנוסף לכך נרחיב את המושג אינטגרל חוזר לתחום מלבני לתחום יותר כללי  $D$  מן הצורה:  
 $a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$ . אנו מניחים שכל קו אנכי חותך את השפה של  $D$  לכל היותר בשתי הנקודות  $(x, y_1(x))$  ו- $(x, y_2(x))$  לכל  $x \in (a, b)$ . כאן נגדיר פונקציה חדשה  

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$
בתחום מלבני באופן הבא:
2. אז אינטגרל חוזר נרשם בצורה:  

$$\int_a^b \left( \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$
3. ניסוח המשפט (משפט פוביני) דומה עבור תחום  $D$  שאינו מלבני. תחום  $D$  מקיים: כל קו אנכי חותך את השפה של  $D$  לכל היותר בשתי הנקודות  $(x, y_1(x))$  ו- $(x, y_2(x))$  לכל  $x \in (a, b)$  כך ש- $y_1(x) \leq y_2(x)$ .
4. הנוסחה  

$$\int_c^d \left( \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$
(דומה לנוסחה הקודמת) מתאימה לתחום  $D$  המקיים:  
כל קו אופקי חותך את השפה של  $D$  לכל היותר בשתי הנקודות  $(x_1(y), y)$  ו- $(x_2(y), y)$  לכל  $y \in (c, d)$  כך ש- $x_1(y) \leq x_2(y)$ .
5. דוגמה 2. שנה סדר האינטגרציה ב-  

$$\int_0^1 \left( \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy \right) dx$$
6. לפי השרטוט הגבולות החשים הם:  $y=0, y=1, x=y^2, x=y$  ולכן  

$$\int_0^1 \left( \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left( \int_{y^2}^y f(x, y) dx \right) dy$$
7. דוגמה 3. חשב את האינטגרל  $\iint_D e^{\frac{y}{x}} ds$  בשתי האופציות. כאן  $D$  כלוא בין הקווים  
 $y=x, y=0, x=1$ .  
לפי שרטוט התחום ניתן לרשום את שני האינטגרלים החוזרים לפי משפט פוביני:  

$$\iint_D e^{\frac{y}{x}} ds = \int_0^1 \left( \int_0^x e^{\frac{y}{x}} dy \right) dx = \int_0^1 \left( \int_y^1 e^{\frac{y}{x}} dx \right) dy$$
אפשר לחשב רק את האינטגרל החוזר הראשון. אמנם,  

$$\int_0^1 \left( \int_0^x e^{\frac{y}{x}} dy \right) dx = \int_0^1 x e^{\frac{y}{x}} \Big|_0^x dx = (e-1) \int_0^1 x dx = (e-1) \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{e-1}{2}$$
8. דוגמה 4. חשב את  $\iint_D xy ds$  כאשר  $D$  נמצא בין  $x^2 + y^2 \leq 1$  ו- $|x+y| \leq 1$ .  
לפי השרטוט של התחום נצטרך לפצל אותו לשני תחומים  $D_1$  ו- $D_2$  כאשר  $D_1$  מוגדר  
 $0 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq 1-x$  ו- $D_2$  מוגדר על ידי  $-1 \leq x \leq 0, -1-x \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$   
לכן

$$\begin{aligned}
\iint_D xy \, ds &= \int_{-1}^0 \left( \int_{-1-x}^{\sqrt{1-x^2}} xy \, dy \right) dx + \int_0^1 \left( \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x} xy \, dy \right) dx = \int_{-1}^0 \frac{xy^2}{2} \Big|_{-1-x}^{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_0^1 \frac{xy^2}{2} \Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x} dx = \\
&= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 x \left( 1-x^2 - (-1-x)^2 \right) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 x \left( (1-x)^2 - (1-x^2) \right) dx = \\
&= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 x (-2x - 2x^2) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 x (2x^2 - 2x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (-2x^2 - 2x^3) dx + \\
&+ \frac{1}{2} \int_0^1 (2x^3 - 2x^2) dx = \frac{1}{2} \left( -\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{2} \right) \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \left( \frac{x^4}{2} - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \\
&= \frac{1}{2} \left( -\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{6}
\end{aligned}$$

9. נניח ש- $D$  תחום במישור  $xOy$  החסום על ידי עקומה סגורה  $L$  ונניח שקיימת העתקה המעבירה את  $D$  ל- $D'$  במישור  $uOv$  על ידי

$$x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v)$$

כך שפונקציות  $\varphi, \psi$  חד-חד-ערכיות, רציפות ובעלות נגזרות חלקיות רציפות ב- $D'$ .

10. לכל נקודה  $P(x, y) \in D$  תחת ההעתקה ההפוכה קיימת נקודה  $P'(u, v) \in D'$ . לקווים ישרים  $u = \text{const}$  ו- $v = \text{const}$  במישור  $uOv$  מתאימות עקומות מסוימות במישור  $xOy$ . נחלק את  $D'$  על ידי קווים המקבילים לצירים ונתבונן במלבן עם קודקודיו  $P'_1(u, v), P'_2(u + \Delta u, v), P'_3(u + \Delta u, v + \Delta v), P'_4(u, v + \Delta v)$  השטח של המלבן  $P'_1P'_2P'_3P'_4$  שווה ל- $\Delta s = \Delta u \Delta v$ . נמצא את שטח "המלבן העקום"  $P_1P_2P_3P_4$  בתנאי ש- $\Delta u, \Delta v$  קטנים.

11. מהדיפרנציאביליות של הפונקציות  $\varphi, \psi$  ניתן להניח כי:

$$\begin{aligned}
x_1 &= \varphi(u, v), y_1 = \psi(u, v) \\
x_2 &= \varphi(u, v) + \frac{\partial \varphi}{\partial u} \Delta u, y_2 = \psi(u, v) + \frac{\partial \psi}{\partial u} \Delta u \\
x_3 &= \varphi(u, v) + \frac{\partial \varphi}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \Delta v, y_3 = \psi(u, v) + \frac{\partial \psi}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial \psi}{\partial v} \Delta v \\
x_4 &= \varphi(u, v) + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \Delta v, y_4 = \psi(u, v) + \frac{\partial \psi}{\partial v} \Delta v
\end{aligned}$$

12. לא קשה לבדוק שהקירוב הליניארי של "המלבן העקום"  $P_1P_2P_3P_4$  הינו מקבילי. אמנם,

$$x_2 - x_1 = x_3 - x_4 = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \Delta u \text{ ו- } y_2 - y_1 = y_3 - y_4 = \frac{\partial \psi}{\partial u} \Delta u$$

המוחלט של המכפלה הווקטורית של  $P_1P_2$  ו- $P_1P_4$  לכן

$$\Delta s = \text{mod} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_4 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_4 - y_1 \end{vmatrix} = \text{mod} \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} \Delta u & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \Delta v \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} \Delta u & \frac{\partial \psi}{\partial v} \Delta v \end{vmatrix} = \text{mod} \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \Delta u \Delta v$$

13. הדטרמיננטה זאת נקראת יעקוביאן ומסומנת ב-  $J$  או  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$  ואז  $dxdy = |J| dudv$ .

14. נוסחת החלפת המשתנה באינטגרל כפול היא

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \iint_{D'} f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv$$

15. פירוש גיאומטרי של יעקוביאן – יחס בין השטחים האלמנטאריים.

16. דוגמה 5. חשב את האינטגרל  $\iint_D (y-x) dxdy$  כאשר  $D$  חסום על ידי הקווים הבאים:

$$y = x+1, y = x-3, y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}, y = -\frac{1}{3}x + 5$$

נסמן ב-  $u = y - x$  ו-  $v = y + \frac{1}{3}x$  אז היחס ההפוך הוא  $x = \frac{3}{4}(v-u)$  ו-  $y = \frac{1}{4}(u+3v)$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{vmatrix} = -\frac{3}{4} \text{ ואז } J = -\frac{3}{4}$$

$$\iint_D (y-x) dxdy = \iint_{D'} u \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv = \frac{3}{4} \int_{\frac{7}{3}}^5 \left( \int_{-3}^1 u du \right) dv = \frac{3}{4} \frac{u^2}{2} \Big|_{-3}^1 = 1 - 9 = -8$$

אפשר בדוגמה זאת לחשב את האינטגרל ללא למעבר ליחס הפוך. אמנם, מפני ש-

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{vmatrix} = -\frac{4}{3} \text{ נמצא את יעקוביאן ההפוך } y-x=u$$

$$\iint_D (y-x) dxdy = \iint_D (y-x) \underbrace{\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|}_{dudv} dxdy = \frac{3}{4} \iint_{D'} u dudv = -8$$

17. החלפת המשתנה הקואורדינאטות קוטביות:  $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$  והיעקוביאן

$$J = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho \text{ והנוסחה היא}$$

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \iint_{D'} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

18. דוגמה 6. חשב  $\iint_D \frac{dxdy}{x^2 + y^2 - 1}$  כאשר  $D = \{(x, y) : 9 \leq x^2 + y^2 \leq 25\}$

$$\iint_D \frac{dxdy}{x^2 + y^2 - 1} = \iint_{D'} \frac{\rho d\rho d\theta}{\rho^2 - 1} = \int_0^{2\pi} \left( \int_3^5 \frac{\rho d\rho}{\rho^2 - 1} \right) d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \ln(\rho^2 - 1) \Big|_3^5 = \pi \ln 3$$

19. דוגמה 7. חשב  $\iint_D y dxdy$  כאשר  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2x, x > y\}$

בקואורדינאטות קוטביות ניתן לתאר את התחום  $0 \leq \rho \leq 2 \cos \theta$  ו-  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ .

$$\iint_D y dxdy = \iint_{D'} \rho \sin \theta \rho d\rho d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \left( \int_0^{2 \cos \theta} \rho^2 \sin \theta d\rho \right) d\theta =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \left. \frac{\rho^3}{3} \right|_0^{2 \cos \theta} d\theta = \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = -\frac{8}{3} \frac{\cos^4 \theta}{4} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{6}$$

יישומים של אינטגרל כפול.

$$20. \text{ שטח התחום: } S(D) = \iint_D ds = \iint_D dx dy$$

21. נפח הגוף. יהיה גוף גלילי החסום על ידי משטח גלילי עם מדריך מקביל לציר ה- $z$  וחסום

מלמעלה על ידי המשטח  $z = f(x, y)$  ומלמטה על ידי המישור  $z = 0$  אז

$$V = \iint_D f(x, y) ds$$

22. מסה של גוף מישורי  $m = \iint_D \rho(x, y) ds$ , כאשר  $\rho(x, y)$  היא הצפיפות של בגוף בנקודה

$(x, y)$ .

$$23. \text{ מרכז הכובד: } x_0 = \frac{\iint_D x \rho(x, y) ds}{\iint_D \rho(x, y) ds}, y_0 = \frac{\iint_D y \rho(x, y) ds}{\iint_D \rho(x, y) ds}$$

24. דוגמה 8. מצא את מרכז הכובד של המשולש בעל הקודקודים:  $O(0, 0), A(1, 0), B(0, 2)$

ידוע שמרכז הכובד נמצא בנקודת החיתוך של תיכונים (או בנקודה המחלקת את התיכונים

ביחס 2:1 מהקודקוד). לכן התיכון לצלע  $AB$  מחבר את הנקודות  $(0, 0)$  ו- $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ . אז

מרכז הכובד של המשולש נמצא בנקודה  $C\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ . נבדוק את תוצאה באמצעות הנוסחאות

הנ"ל.

משוואת הישר  $AB$  היא  $y = -2x + 2$  לכן

$$\iint_D ds = \int_0^1 \left( \int_0^{-2x+2} dy \right) dx = \int_0^1 (-2x+2) dx = \left( -x^2 + 2x \right) \Big|_0^1 = 1$$

$$\iint_D x ds = \int_0^1 \left( \int_0^{-2x+2} x dy \right) dx = \int_0^1 x(-2x+2) dx = \left( -\frac{2x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\iint_D y ds = \int_0^1 \left( \int_0^{-2x+2} y dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (-2x+2)^2 dx = \frac{1}{2} \left( \frac{4x^3}{3} - 4x^2 + 4x \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$x_C = \frac{1}{3}, y_C = \frac{2}{3}$$